

10 Báze – pokračování

Cíle cvičení:

- procvičit počítání souřadnic vzhledem k bázi,
- matice přechodu,
- hodnoty matice,
- dimenze součtu a průniků podprostorů.

Řešené příklady:

Úloha 10.1. Najděte souřadnice vektoru $\mathbf{v}$ vzhledem k bázi

$$M = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

vektorového prostoru $\mathbb{Q}^3$ nad tělesem $\mathbb{Q}$, jestliže

$$(a) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (b) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Hledáme aritmetický vektor $[\mathbf{v}]_M = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ splňující $\mathbf{v} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Budeme tedy počítat řešení nehomogenní soustavy rovnic:

$$(a) \quad \text{Pro } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ vidíme bez počítání, že } [\mathbf{v}]_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \quad \text{Tentokrát je vektor } \mathbf{v} \text{ jedním z bázových vektorů báze } M, \text{ proto bez počítání vidíme, že } [\mathbf{v}]_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \quad \text{Obvyklým postupem spočítáme (jediné) řešení nehomogenní soustavy s maticí } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \text{ a}$$

$$\text{zjistíme, že } [\mathbf{v}]_M = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Úloha 10.2. Ověřte, že posloupnost polynomů $P = (x^2 + x - 1, x^2 + 2x + 2, 2x^2 - x + 1)$ je báze podprostoru $U = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p \leq 2\}$ vektorového prostoru reálných polynomů $\mathbb{R}[x]$ nad tělesem $\mathbb{R}$, a spočítejte souřadnice polynomu $4x$ vzhledem k bázi P .

Řešení. Hledáme aritmetický vektor $[4x]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, který splňuje rovnici

$$a(x^2 + x - 1) + b(x^2 + 2x + 2) + c(2x^2 - x + 1) = 4x.$$

Ta vede na nehomogenní soustavu rovnic s maticí $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right)$, jejíž sloupce tvoří právě souřadnice polynomů vzhledem k bázi $(x^2, x, 1)$ podprostoru U . Zároveň si všimněme, že během jejího řešení zjistíme, zda jsou polynomy P lineárně nezávislé, což nastane právě tehdy, bude-li matice levých stran regulární:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

Zjistili jsme, že posloupnost P tvoří bázi U a že $[4x]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Úloha 10.3. Ověřte, že obě posloupnosti aritmetických vektorů $B = ((1, 4, 3)^T, (3, 1, 1)^T)$ a $C = ((1, 1, 4)^T, (1, 0, 1)^T)$ jsou báze podprostoru $U = \text{Span } B$ vektorového prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$, spočítejte souřadnice vektorů C vzhledem k bázi B a určete matici přechodu $[\text{id}]_B^C$.

Řešení. Okamžitě vidíme, že vektor $(1, 4, 3)^T$ není násobkem vektoru $(3, 1, 1)^T$ a naopak, proto je posloupnost B lineárně nezávislá, a jde tudíž o bázi U . Posloupnost C je rovněž lineárně nezávislá; podaří-li se nám proto ukázat, že její vektory leží v prostoru U , půjde nutně o jeho bázi.

Chceme tedy ověřit, že existují řešení obou vektorových rovnic

$$x \cdot (1, 4, 3)^T + y \cdot (3, 1, 1)^T = (1, 1, 4)^T, \quad x \cdot (1, 4, 3)^T + y \cdot (3, 1, 1)^T = (1, 0, 1)^T,$$

a zároveň chceme najít souřadnice vektorů pravých stran vzhledem k bázi B , což jsou právě řešení těchto rovnic. Proto budeme obě vektorové rovnice řešit zároveň v obvyklém maticovém zápisu jako nehomogenní soustavy se stejnou maticí levých stran:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Spočítali jsme souřadnice $[(1, 1, 4)^T]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ a $[(1, 0, 1)^T]_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$, a proto $[\text{id}]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Úloha 10.4. Najděte matice přechodu:

- $[\text{id}]_{K_2}^B$ a $[\text{id}]_B^{K_2}$, kde $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ a K_2 je kanonická báze ve vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ nad tělesem $\mathbb{R}$.
- $[\text{id}]_M^N$, kde $N = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ a $M = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ jsou báze $\mathbb{Z}_3^2$ nad tělesem $\mathbb{Z}_3$.
- $[\text{id}]_K^L$ a $[\text{id}]_L^K$, kde $K = (1, i)$ a $L = (3 - 5i, 1 - 2i)$ jsou báze $\mathbb{C}$ nad tělesem $\mathbb{R}$.

Řešení. (a) Postupujeme-li podle definice, vidíme, že souřadnice vektorů vzhledem ke kanonické bázi jsou vektory samotné, a protože matice $[\text{id}]_{K_2}^B$ obsahuje ve sloupcích právě souřadnice vektorů báze B vzhledem ke kanonické bázi, stačí do sloupců přepsat bázi B . Tudíž $[\text{id}]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Dále potřebujeme najednou vyřešit dvě soustavy rovnic s maticí levých stran $[\text{id}]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ a s vektory pravých stran z báze K_2 . Postupujeme tedy stejně jako při hledání inverzní matice.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right).$$

Spočítali jsme, že $[\text{id}]_B^{K_2} = ([\text{id}]_{K_2}^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

(b) Postupujme podle definice. Potřebujeme najít souřadnice $[\mathbf{n}_i]_M$ pro jednotlivé vektory $\mathbf{n}_i$ báze N , v úloze (a) jsme si povšimli, že matice $[\text{id}]_{K_2}^M$ obsahuje ve sloupcích právě vektory báze M , proto hledaný souřadnicový vektor splňuje podmínku $[\text{id}]_{K_2}^M [\mathbf{n}_i]_M = \mathbf{n}_i$. Označíme-li hledanou matici přechodu $\mathbf{X} = ([\mathbf{n}_1]_M, [\mathbf{n}_2]_M) = [\text{id}]_M^N$, vidíme, že je třeba vyřešit maticovou rovnici $[\text{id}]_{K_2}^M \cdot \mathbf{X} = [\text{id}]_{K_2}^N$. Stačí nám tedy známým způsobem spočítat

$$[\text{id}]_M^N = ([\text{id}]_{K_2}^M)^{-1} \cdot [\text{id}]_{K_2}^N = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(c) Snadno určíme souřadnice vektorů báze L vzhledem ke K a sepíšeme je do sloupců matice $[\text{id}]_K^L = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}$. Nyní zbývá podobně jako v (a) a (b) dopočítat, že $[\text{id}]_L^K = ([\text{id}]_K^L)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$.

Úloha 10.5. Pro matici A nad tělesy $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{Z}_5$ spočítejte její hodnotu a dimenze prostorů $\text{Im } A$, $\text{Im } A^T$, $\text{Ker } A$, $\text{Ker } A^T$, jestliže

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad (d) \quad A = \mathbf{0}_{n \times m}.$$

Rozhodněte nad jednotlivými tělesy, zda je součet $\text{Ker } A + \text{Im } A^T$ direktní.

Řešení. Podle tvrzení z přednášky a definice platí, že $\text{rank } A = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T$, a tvrzení o hodnotě a nulitě matice typu $n \times m$ říká, že $\dim \text{Ker } A = m - \text{rank}(A)$, $\dim \text{Ker } A^T = n - \text{rank}(A)$. Stačí nám tedy standardním postupem spočítat dimenzi řádkového vektorového prostoru matice:

(a) Upravíme-li $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, vidíme, že nad tělesem $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{Z}_5$ je $\text{rank}(A) = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 2$ a $\dim \text{Ker } A = 2 - \text{rank}(A) = 0$ a $\dim \text{Ker } A^T = 3 - \text{rank}(A) = 1$.

Redukovaný odstupňovaný tvar je nad $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{Z}_5$ roven $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Protože $\text{Ker } A$ je nulové, je i podprostor

$\text{Ker } A \cap \text{Im } A^T$ nulový, tedy $\text{Ker } A + \text{Im } A^T$ je direktní součet. Podle věty o dimenzi součtu a průniku má dimenzi 2 a protože je podprostorem $\mathbb{Q}^2$, musí mu být roven, tedy $\text{Ker } A \oplus \text{Im } A^T = \mathbb{Q}^2$.

(b) Upravujme matici posloupností elementárních úprav nejprve nad tělesem $\mathbb{Q}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Protože nad tělesem $\mathbb{Q}$ platí, že $\text{rank } A = 3$, máme

$$\text{rank } A = \text{rank } A^T = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 3.$$

Potom

$$\dim \text{Ker } A = 3 - \text{rank } A = 3 - 3 = 0, \quad \dim \text{Ker } A^T = 3 - \text{rank } A^T = 3 - 3 = 0.$$

Podobně určíme hodnotu A nad tělesem $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tedy nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ je $\text{rank } A = \text{rank } A^T = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 2$ a $\text{Ker } A = \text{Ker } A^T = 3 - \text{rank } A = 3 - 2 = 1$.

Redukovaný odstupňovaný tvar je $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Q}$ a $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$.

Protože je nad $\mathbb{Q}$ $\text{Ker } A$ nulové a $\text{Im } A^T = \mathbb{Q}^3$, je $\text{Ker } A + \text{Im } A^T$ direktní součet a $\text{Ker } A \oplus \text{Im } A^T = \mathbb{Q}^3$.

Nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ je $\text{Ker } A = \text{Span}((2, 0, 1)^T)$ a snadno spočítáme, že

$$(2, 0, 1)^T = 3 \cdot (1, 0, 3)^T \in \text{Im } A^T = \text{Span}\{(1, 0, 3)^T, (0, 1, 0)^T\},$$

proto $\text{Ker } A \subseteq \text{Im } A^T$ a součet podprostorů $\text{Ker } A + \text{Im } A^T$ v tomto případě není direktní.

(c) Opět upravujeme matici posloupností elementárních úprav nejprve nad tělesem $\mathbb{Q}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -7 & -3 & -6 \\ 0 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 20 & 5 \end{pmatrix}.$$

Zjistili jsme, že nad $\mathbb{Q}$ platí $\text{rank } A = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 3$, a proto $\dim \text{Ker } A = 4 - \text{rank } A = 1$ a $\dim \text{Ker } A^T = 3 - \text{rank } A^T = 0$. Nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ upravením 5 modulo dostáváme, že $\text{rank } A = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 2$, a proto $\dim \text{Ker } A = 4 - \text{rank } A = 2$ a $\dim \text{Ker } A^T = 3 - \text{rank } A^T = 1$.

Redukovaný odstupňovaný tvar je $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Q}$ a $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$.

Nad $\mathbb{Q}$ je $\text{Ker } A = \text{Span}\{(1, 3, 1, -4)^T\}$ a snadno ověříme, že matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 3 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

má hodnotu 4. První tři řádky této matice generují $\text{Im } A^T$, všechny čtyři dohromady tedy $\text{Im } A^T + \text{Ker } A$, ale zároveň z hodnoty 4 plyne, že musí generovat i $\mathbb{Q}^4$. Z věty o dimenzi součtu a průniku máme, že

$$\dim(\text{Im } A^T + \text{Ker } A) - \dim \text{Im } A^T - \dim \text{Ker } A = 4 - 1 - 3 = 0 = \dim(\text{Im } A^T \cap \text{Ker } A),$$

tedy $\text{Im } A^T \cap \text{Ker } A$ je nulový podprostor a součet $\text{Im } A^T + \text{Ker } A$ je direktní.

Nad $\mathbb{Z}_5$ je $\text{Ker } A = \text{Span}\{(2, 1, 1, 0)^T, (4, 2, 0, 1)^T\}$. Opět sestavíme matici, jejíž řádky generují $\text{Im } A^T + \text{Ker } A$, například

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a opět nám vyjde, že má hodnotu 4. Stejnou úvahou jako u racionálního případu zjistíme, že průnik je nulový a je tedy možné psát $\text{Im } A^T \oplus \text{Ker } A = \mathbb{Z}_5^4$.

(d) Protože má nulová matice hodnotu nula, vidíme, že $\text{rank}(A) = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 0$ a $\dim \text{Ker } A = m$ a $\dim \text{Ker } A^T = n$. Redukovaným odstupňovaným tvarem je matice A . Součet je direktní, protože $\text{Im } A^T$ je nulový podprostor, další argumentace je analogická jako v bodě (a).

Poznamenejme, že nad tělesem $\mathbb{R}$ bude pro každou matici A součet $\text{Im } A^T + \text{Ker } A$ direktní, protože tyto podprostory jsou navzájem ortogonálními doplňky ve smyslu podsekcce 8.4.6 ze skript; tento výsledek lze snadno rozšířit i na podtělesa $\mathbb{R}$ (např. $\mathbb{Q}$).

Úloha 10.6. Spočítejte dimenze podprostorů U , V , $U + V$, $U \cap V$, jestliže

$$(a) \quad U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ a } V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ v prostoru } \mathbb{Q}^3,$$

$$(b) \quad U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ a } V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ v prostoru } \mathbb{Z}_3^4.$$

Řešení. (a) Snadno zjistíme, že

$$\dim U = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2, \dim V = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2, \dim(U + V) = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3,$$

proto díky Větě o dimenzi součtu a průniku podprostorů $\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim(U + V) = 1$.

(b) Nejprve snadno zjistíme, že posloupnost $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ je lineárně nezávislá, tudíž báze

U a podobně je posloupnost $C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ lineárně nezávislá, a proto báze V . Protože

$3 \leq \dim(U + V) \leq 4$, stačí nám rozhodnout, zda dimenze $U + V$ je 3 nebo 4. Ukážeme, že tato dimenze

je aspoň 4 (a tedy právě 4). K tomu si stačí všimnout, že vektor $\mathbf{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ leží v $U + V$,

ale neleží v U . To znamená, že $U + V$ obsahuje čtyřprvkovou lineárně nezávislou posloupnost $B \cup \{\mathbf{e}_4\}$, a proto $\dim(U + V) = 4$. Nyní zbývá použít Větu o dimenzi součtu a průniku podprostorů, abychom zjistili, že

$$\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim(U + V) = 3 + 3 - 4 = 2.$$

Úloha 10.7. Najděte bázi prostorů $U + V$ a $U \cap V$ z úlohy 10.6 (b).

Řešení. Při počítání dimenzí jsme zjistili, že například kanonická báze je bází $U + V = \mathbb{Z}_3^4$.

Zbývá najít bázi $U \cap V$. Hledáme tedy všechny vektory, které leží zároveň v U i ve V , což si vyjádříme rovnicí:

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

kterou opět upravíme na

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Znovu počítáme všechna řešení homogenní soustavy s maticí:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nyní obvyklým způsobem spočítáme bázi podprostoru $\text{Ker } D$; tou je například posloupnost vektorů $((1, 2, 2, 1, 0, 0)^T, (0, 2, 2, 0, 1, 1)^T)$. Zjistili jsme, že:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Tudíž vektory $(1, 2, 2, 1)^T$ a $(0, 1, 1, 0)^T$ leží v podprostoru $U \cap V$. Konečně si uvědomíme, že libovolné řešení soustavy lze napsat ve tvaru

$$a_1 \cdot (1, 2, 2, 1, 0, 0)^T + a_2 \cdot (0, 2, 2, 0, 1, 1)^T = (a_1, 2a_1 + 2a_2, 2a_1 + 2a_2, a_1, a_2, a_2)^T,$$

kde $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_3$, proto lze každý vektor z průniku vyjádřit:

$$a_1 \cdot (1, 1, 1, 1)^T + (2a_1 + 2a_2) \cdot (0, 2, 1, 1)^T + (2a_1 + 2a_2) \cdot (0, 0, 1, 2)^T = a_1 \cdot (1, 2, 2, 1)^T + a_2 \cdot (0, 1, 1, 0)^T.$$

Tím jsme zjistili, že každý vektor z podprostoru $U \cap V$ lze napsat ve tvaru $a_1 \cdot (1, 2, 2, 1)^T + a_2 \cdot (0, 1, 1, 0)^T$, takže posloupnost $((1, 2, 2, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T)$ podprostor $U \cap V$ generuje. Zjevně se jedná o posloupnost lineárně nezávislou, tedy jde o bázi $U \cap V$. Není přitom těžké si uvědomit, že výsledné vektory budou jistě lineárně nezávislé, jestliže jsme hledali jejich souřadnice vzhledem k bázím prostorů U a V .

Povšimněme si ještě, že jsme soustavu nemuseli dopočítávat, neboť nám stačilo najít souřadnice báze řešení odpovídající proměnným y_i (tj. poslední 3 souřadnice) nebo x_i (tj. první 3 souřadnice).

K nalezení báze $U \cap V$ můžeme ovšem přistoupit také takto: představme si, že $U = \text{Ker } A$ a $V = \text{Ker } B$ pro vhodné matice A, B ; potom je $U \cap V = \text{Ker } C$, kde matice C vznikne tak, že napíšeme matice A a B „pod sebe“, tedy pod řádky A připojíme ještě všechny řádky B . (Vlastně jsme oba podprostory popsali pomocí určitých rovnic a jejich průnik dostaneme jako množinu vektorů splňujících současně obě tyto sady rovnic.) Hledáme-li onu matici A pro podprostor U , řešíme vlastně homogenní soustavu lineárních rovnic s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

která má jednodimenzionální prostor řešení $\text{Span}\{(1, 1, 2, 2)^T\}$; můžeme tedy vzít $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ (matice typu 1×4). (Jelikož $\dim \text{Im } A = 1$, je $\dim \text{Ker } A = 3$, a protože všechny tři vektory báze U

leží v $\text{Ker } A$, musí být $U = \text{Ker } A$.) Podobně zjistíme, že $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Hledanou bázi $U \cap V$ tak nalezneme jako bázi jádra matice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

která je např. $((1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T)$ (nebo ta dříve nalezená).

Konečně ukažme ještě jeden „hybridní“ přístup: Podprostor U si opět vyjádříme jako $\text{Ker } A$, kde vhodnou matici A jsme našli výše, ovšem na V se budeme stále dívat jako na lineární obal. Hledáme tedy lineární kombinace vektorů báze V , které leží v $\text{Ker } A$, neboli taková $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{Z}_3$, aby platilo

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \left(y_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = 0$$

(striktně vzato je na pravé straně nulový aritmetický vektor o jedné složce), což po roznásobení dá rovnici

$$y_2 + 2y_3 = 0.$$

Bázi prostoru řešení této jediné rovnice (ovšem o třech neznámých) je např. $((1, 0, 0)^T, (0, 1, 1)^T)$, kteréžto volby $(y_1, y_2, y_3)^T$ nám dají hledanou bázi průniku $U \cap V$, a to $((1, 2, 2, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T)$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 10.8. Ověřte, že $B = (3 - i, 1 - 2i)$ tvoří bázi vektorového prostoru komplexních čísel $\mathbb{C}$ nad tělesem $\mathbb{R}$, a spočítejte souřadnice vektoru i .

Řešení: $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Úloha 10.9. Uvažme posloupnost $M = (\cos x, \sin x, \cos^2 x, \sin^2 x)$ reálných funkcí proměnné x .

- (a) Dokažte, že M je báze podprostoru $\text{Span } M$ vektorového prostoru všech reálných funkcí,
- (b) dokažte, že $1, \cos 2x \in \text{Span } M$,
- (c) určete souřadnice vektorů $1, \cos 2x$ a $3 + 2\cos x + \cos 2x$ vzhledem k bázi M .

Řešení: (a) Pro důkaz lineární nezávislosti stačí uvažovat hodnoty v $0, \pm\pi/2, \pi$; (b) $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$; (c) $(0, 0, 1, 1)^T, (0, 0, 1, -1)^T, (2, 0, 4, 2)^T$.

Úloha 10.10. Určete v prostoru všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 matici přechodu od báze $N = (x^2 + 2x + 1, 2x^2 + 1, x^2 - x)$ k bázi $N' = (x^2 + 2, x^2 - 3x + 1, x^2 + x + 3)$.

Řešení: $[\text{id}]_{N'}^N = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 10 & 16 & 8 \\ -3 & -3 & -1 \\ -5 & -9 & -5 \end{pmatrix}$

Úloha 10.11. V prostoru všech reálných matic 2×2 určete obě matice přechodu mezi bázemi

$$B_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right),$$

$$B_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Řešení: $[\text{id}]_{B_2}^{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, [\text{id}]_{B_1}^{B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

Úloha 10.12. Pro matici $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ spočítejte nad tělesy $\mathbb{R}, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_7$ hodnotu matice, její redukovaný odstupňovaný tvar a dimenze prostorů $\text{Im } A, \text{Im } A^T, \text{Ker } A, \text{Ker } A^T$. Rozhodněte nad danými tělesy, zda je součet $\text{Ker } A + \text{Im } A^T$ direktní.

Řešení: nad $\mathbb{R}$: $\text{rank } A = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 3, \dim \text{Ker } A = 1, \dim \text{Ker } A^T = 0$, nad $\mathbb{Z}_5$ a nad $\mathbb{Z}_7$: $\text{rank } A = \dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T = 2, \dim \text{Ker } A = 2, \dim \text{Ker } A^T = 1$. Redukovaný odstupňovaný tvar je $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{R}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_7$. Součet je direktní nad všemi třemi tělesy.

Obtížnější příklady:

Úloha 10.13. Najděte dimenzi podprostoru

$$\text{Span}\{(1, 1, 1, a)^T, (1, 1, a, 1)^T, (1, a, 1, 1)^T, (a, 1, 1, 1)^T\}$$

v $\mathbb{R}^4$ v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$.

Řešení: Pro $a = 1$ je dimenze 1, pro $a = -3$ je to 3, jinak je to 4.

Skeletním rozkladem matice $A \in T^{n \times m}$ hodnoty $r > 0$ rozumíme rozklad tvaru $A = BC$, kde $B \in T^{n \times r}$ a $C \in T^{r \times m}$

Úloha 10.14. Spočítejte skeletní rozklady $A = BC$ matic z úloh 10.5 a 10.12 tak, aby byla matice C redukovaná odstupňovaná.

Řešení: 10.5: (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{Z}_5$, (b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Q}$ a $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$. (c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Q}$ a $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$. (d) Skeletní rozklad neexistuje, protože hodnota je rovna nule.

10.12: $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{R}$, $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$, $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_7$.